# Apostila Teórica - MongoDB
# Updates, Upsert e Manipulação de Arrays

Banco: empresa_tech | Coleção: funcionarios | Foco: updateOne, updateMany, opções e arrays

## 1. UPDATE - A Estrutura Básica

Todo update tem 3 partes: FILTRO (quem?), OPERADOR (o que fazer?), OPTIONS (como fazer?).

```
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Ana Silva" },      // 1. FILTRO
  { $set: { salario: 8000 } },// 2. OPERADOR
  { upsert: false }           // 3. OPTIONS (opcional)
)
```

Operadores mais usados:

• **$set**: cria ou altera um campo.
• **$unset**: remove um campo.
• **$inc**: incrementa número. **$mul**: multiplica (para % de aumento).
• **$rename**: renomeia campo. **$currentDate**: coloca data atual.

## 2. O Conceito de UPSERT - Atualiza ou Insere

Por padrão, se o filtro não achar ninguém, nada acontece. Com { upsert: true }, se não achar, ele CRIA um documento novo usando o filtro + o $set.

```
// SEM upsert - se não existe, não faz nada
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "João Fantasma" },
  { $set: { salario: 5000 } }
)
// matchedCount: 0

// COM upsert - se não existe, CRIA
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "João Fantasma" },
  { $set: { salario: 5000, departamento: "TI", ativo: true } },
  { upsert: true }
)
// Se não achar João, cria: { nome: "João Fantasma", salario: 5000, ... }
```

**Quando usar?** Sincronização. Ex: importação de planilha por email. Se email existe atualiza, se não existe cadastra.

## 3. Manipulação de Arrays - O campo habilidades

Nunca use $set para adicionar item no array, senão você apaga o array inteiro. Use operadores de array.

### 3.1 $push - Adiciona no final (permite duplicata)

```
// Ana tinha [JavaScript, React, CSS, HTML]
db.funcionarios.updateOne(
```

```
  { nome: "Ana Silva" },
  { $push: { habilidades: "TypeScript" } }
)
// Vira [JavaScript, React, CSS, HTML, TypeScript]
```

### 3.2 $push com $each, $position, $sort - Controle total

É um objeto dentro do $push. Permite adicionar vários, escolher a posição e ordenar.

```
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "André Marques" },
  {
    $push: {
      habilidades: {
        $each: ["GraphQL", "Redis"], // adiciona 2
        $position: 0,  // 0 = no inicio, 1 = na segunda posicao
        $sort: 1       // 1 = A-Z, -1 = Z-A. Ordena APOS inserir
        // $slice: 5   // opcional: mantem so os 5 primeiros apos inserir
      }
    }
  }
)
```

### 3.3 $addToSet - Adiciona SEM duplicar (Mais seguro que $push)

```
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Ana Silva" },
  { $addToSet: { habilidades: "React" } } // já existe, não faz nada
)
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Ana Silva" },
  { $addToSet: { habilidades: "Vue.js" } } // não existe, adiciona
)
```

### 3.4 $pull - Remove pelo VALOR

```
// Remove "CSS" da Ana
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Ana Silva" },
  { $pull: { habilidades: "CSS" } }
)
// Remove "AWS" de TODOS da Tecnologia
db.funcionarios.updateMany(
  { departamento: "Tecnologia" },
  { $pull: { habilidades: "AWS" } }
)
```

### 3.5 $pop - Remove pela POSIÇÃO (primeiro ou último)

```
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Bruno Costa" },
  { $pop: { habilidades: 1 } }  // 1 = remove o ULTIMO
)
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Bruno Costa" },
  { $pop: { habilidades: -1 } } // -1 = remove o PRIMEIRO
)
```

## 4. Alterar UM ITEM DENTRO do Array - Avançado

Como trocar 'PowerBI' por 'Tableau' sem recriar o array?

### 4.1 Operador posicional $ - O curinga da posição encontrada

O $ representa o índice do elemento que bateu no filtro do find. O filtro PRECISA conter o array.

```
// "Ache o Bruno que tem Spring e troque ESSE Spring por Spring Boot"
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Bruno Costa", habilidades: "Spring" }, // filtro tem que ter o array
  { $set: { "habilidades.$": "Spring Boot" } }    // $ = posicao do Spring
)
```

### 4.2 arrayFilters com $[apelido] - O mais poderoso e moderno

Você cria um apelido (ex: elem) e diz qual regra esse apelido deve seguir. Permite trocar vários de uma vez.

```
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Daniel Farias" },
  { $set: { "habilidades.$[elem]": "Tableau" } },
  { arrayFilters: [ { "elem": "PowerBI" } ] }
)
// Le-se: para cada 'elem' que for igual a 'PowerBI', troque por 'Tableau'

// Exemplo com condição numérica: aumentar só habilidades específicas
// db.funcionarios.updateOne(
//   { nome: "Daniel Farias" },
//   { $set: { "habilidades.$[e]": "AWS Certified" } },
//   { arrayFilters: [ { "e": { $regex: /^AWS/ } } ] }
// )
```

## 5. Subdocumentos - Usando Dot Notation

```
// Adicionar telefone para quem só tem email
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Bruno Costa" },
  { $set: { "contato.telefone": "11-99999-0000" } }
)

// Remover campo de subdocumento
db.funcionarios.updateOne(
  { nome: "Ana Silva" },
  { $unset: { "contato.telefone": "" } }
)

// Ver quem não tem telefone
db.funcionarios.find({ "contato.telefone": { $exists: false } })
```

Resumo para prova: $push adiciona, $addToSet adiciona sem duplicar, $pull remove por valor, $pop remove por posição, $ com arrayFilters altera dentro do array, upsert cria se não existe.